CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.1 — **20 puan**

Yerden 45 metre yükseklikten serbest bırakılan bir deney topunun yere çarpma anındaki hızı ölçülmek isteniyor.

Enerji korunumunu veya serbest düşme bağıntılarını kullanarak çarpma hızını bulunuz (g = 10 m/s²).

Cevap: Zamansız hız denklemi $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ formülünden;
$v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 45 = 900$ ise $v = 30$ m/s bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.5 — **20 puan**

Birbirine iple bağlı K ve L cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde bir F kuvvetiyle çekilmektedir.

Öndeki cisim (L) için serbest cisim diyagramında yer alan yatay kuvvetleri yazınız.

Cevap: L cismi için yatayda iki kuvvet etki eder:
1. Sağa doğru çeken dış çekme kuvveti (F), 2. Sola doğru K cismine bağlı ipin gerilme kuvveti (T).

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.7 — **15 puan**

Maksimum statik sürtünme kuvveti 25 N olan yatay zemindeki duran bir cisme sırasıyla 10 N ve 20 N yatay kuvvet uygulanmaktadır.

Bu kuvvetler uygulandığında oluşan sürtünme kuvvetlerinin değerlerini belirtiniz.

Cevap: Uygulanan kuvvet maksimum statik sürtünme sınırını aşmadığı sürece sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete tam olarak eşittir.
10 N uygulandığında sürtünme kuvveti 10 N, 20 N uygulandığında ise sürtünme kuvveti 20 N olur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.8 — **15 puan**

Bir yağmur damlası buluttan ilk koptuğunda hızlanır, ancak kısa sürede limit hıza ulaşarak yere sabit hızla iner.

Yağmur damlası limit hıza ulaşmasaydı yerdeki canlılar ve yapılar için oluşabilecek tehlikeyi açıklayınız.

Cevap: Hava direnci olmasaydı kilometrelerce yüksekten serbest düşen bir damla mermi hızına (yüzlerce m/s) ulaşırdı.
Bu yüksek kinetik enerji yeryüzündeki tüm canlılara ve binalara mermi gibi zarar verirdi; limit hız bu felaketi engeller.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **15 puan**

Açısal hız ω = 3 rad/s olan ve r = 4 metre yarıçaplı çembersel yörüngede dönen 2 kg kütleli bir parçacığın merkezcil kuvvetini hesaplayınız.

Cevap: Açısal hıza bağlı merkezcil kuvvet bağıntısı $F = m \cdot \omega^2 \cdot r$ formülüdür.
$F = 2\ kg \cdot (3\ rad/s)^2 \cdot 4\ m = 2 \cdot 9 \cdot 4 = 72\ N$ bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.2.1 — **15 puan**

Aralarında 0,3 metre uzaklık bulunan $q1 = 2 \cdot 10^{-6}$ C ve $q2 = 5 \cdot 10^{-6}$ C yüklü iki noktasal cisim hava ortamındadır.

Cisimler arasındaki elektriksel kuvveti hesaplayınız ($k = 9 \cdot 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2$).

Cevap: $F = k \cdot q1 \cdot q2 \div d^2$ bağıntısından;
$F = (9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^{-6}) \div (0{,}3)^2 = (90 \cdot 10^{-3}) \div 0{,}09 = 0{,}09 \div 0{,}09 = 1\ N$ bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....